基于 RISC-V 的图像系统

基于自研双发射 RISC-V 处理器的边缘视觉 SoC

紫光同创 PG2L200H FPGA

自研双发射 RISC-V | 多引擎异构协同 | 软硬件全栈自研

CPU
125 MHz
4.39 CoreMark/MHz（CoreMark 548.7）

NPU 运行 YOLOv8n
41 ms/帧
实时识别约 18 fps

HDMI
720p60
双图层输出

图片识别往返约
90 ms
（千兆网口）

LVGL 官方测试 16 个场景，平均
22.5 fps

2D 渲染硬件比软件快
2.7–88 倍

三大创新

自研双发射 RISC-V

不用现成软核，自研 6 级顺序双发射 RV32IM 处理器，在国产 FPGA 上达到 125 MHz、4.39 CoreMark/MHz

多引擎异构协同

六个硬件引擎与 CPU 分工协作：引擎经 DMA 直接访问 DDR 并相互交接数据，CPU 只负责配置和调度，推理与后处理并行

软硬件全栈自研

从处理器和加速器 RTL，到 Boot ROM、驱动、调度器、LVGL 硬件后端和 PC 调试工具，全部自主实现

系统架构

EdRV32 CPU
双发射 RV32IM
6 级流水线
gshare 分支预测
I$/D$ 各 32 KiB

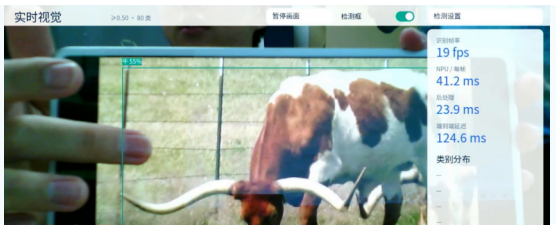
六个硬件引擎

- **VIN+PIX** — 采集与像素处理
- **NPU** — INT8 推理，512 MAC/周期
- **RND** — 2D 渲染，作为 LVGL 后端
- **GEO** — 几何变换
- **DISP** — 显示，720p60 双图层
- **ETH** — 千兆以太网，UDP 直通 DDR

7 端口 256 位 DDR 交叉开关，连接 DDR3 1 GB

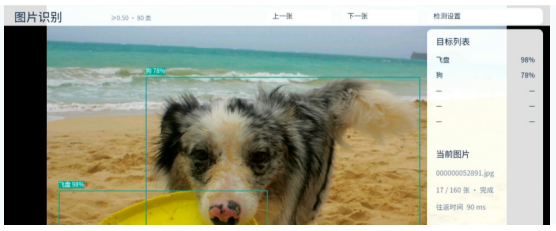
各模块经 DDR 直接交接数据，无需 CPU 搬运

六大功能



实时目标检测

摄像头画面经 NPU 实时检测，约 18 fps



图片识别

PC 经千兆网口上传图片，往返约 90 ms，可与参考模型比对



图像处理

亮度、对比度、伽马、Sobel、灰度、二值化、反色；旋转、缩放、平移、镜像



图形引擎（LVGL 硬件加速）

RND 作为 LVGL 硬件后端，与软件渲染并排对比



经典游戏

NES 模拟器，内置 30 款



芯片信息与 CoreMark

展示芯片结构与参数，现场运行 CoreMark，得分 548.7

软件与工具

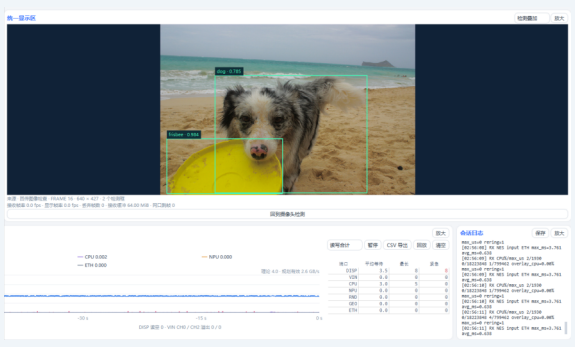
Boot ROM / BIOS，支持网口和串口烧录

协作式调度器与应用管理器

基于 LVGL 的演示系统

PC 调试工具：串口终端、网口烧录、虚拟键盘鼠标、图片上传与参考模型比对、带宽遥测





实现结果 完整 SoC 在 125 MHz 时序收敛；LUT 87151（54.5%），FF 96124